

Tối Ưu Hóa Hiệu Quả Kinh Doanh Superstore (Profit)

Phân tích dữ liệu Superstore để xác định nguyên nhân biên lợi nhuận mỏng manh và chiến lược tăng trưởng bền vững.

Công cụ: Python (Google Colab) + Power BI

DỮ LIỆU (DATASET)

- ❖ Row ID, Order ID, Customer ID, Customer Name
- ❖ Order Date, Ship Date, Ship Mode
- ❖ Segment, Country, City, Postal Code, Region
- ❖ Category, Sub-Category, Product Name, Product ID
- ❖ Sales, Quantity, Discount, Profit

Thực Trạng: Biên Lợi Nhuận Mỏng Manh

Lợi nhuận bám sát điểm hòa vốn

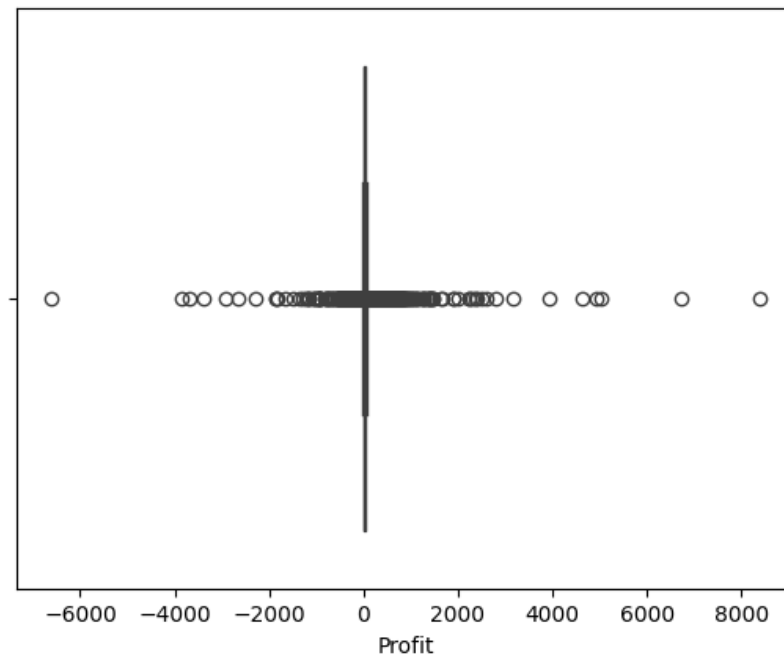
Biên lợi nhuận dao động quanh mức 0 — tăng doanh thu không đồng nghĩa tăng lợi nhuận

Nhóm đơn hàng lỗ vốn nặng

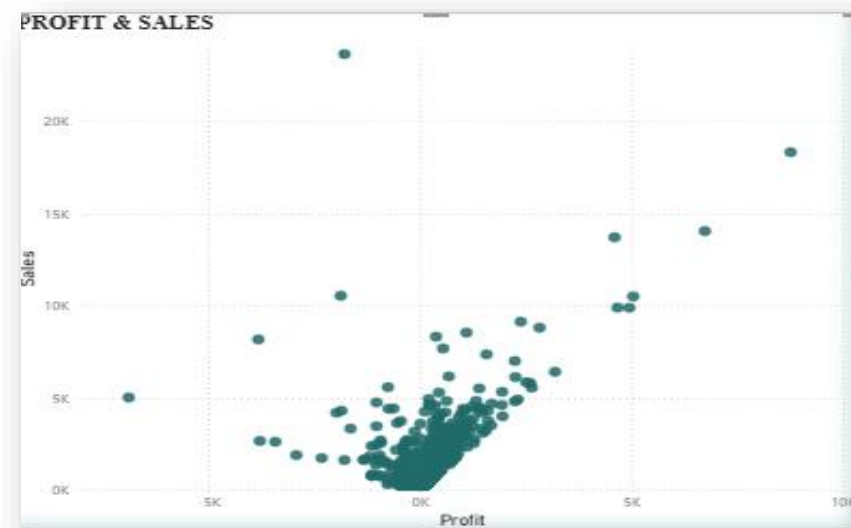
Đặc biệt những đơn lỗ nặng kéo biên lợi nhuận xuống thấp

Nhóm khách hàng tiềm năng chưa khai thác

Cần xác định nhóm khách hàng mang lại doanh số cao và lợi nhuận cao để tập trung nguồn lực



Phân phối Lợi nhuận (Profit) — đa số đơn hàng nằm sát mức hòa vốn



Phương Pháp Phân Tích

1

Làm Sạch Dữ Liệu

Xử lý NaN, lặp trùng, và chuẩn hóa định dạng

2

Tìm Kiếm Ngoại Lai

Nhận diện khách hàng VIP, các đơn hàng lỗi nặng và đơn không có giá cố định cho một mặt hàng

3

Phân Tích Tương Quan

Xác định quan hệ giữa Discount, Sales, Quantity, Profit

4

Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Power BI, Python

Bức Tranh Về Doanh Số

- ❑ Lệch Phải: Đơn hàng tập trung giá trị thấp
- ❑ Ngưỡng trên Doanh số 498.93 USD
- ❑ Ngưỡng trên Lợi nhuận: 70.81 USD
(Theo phương pháp tứ phân vị)

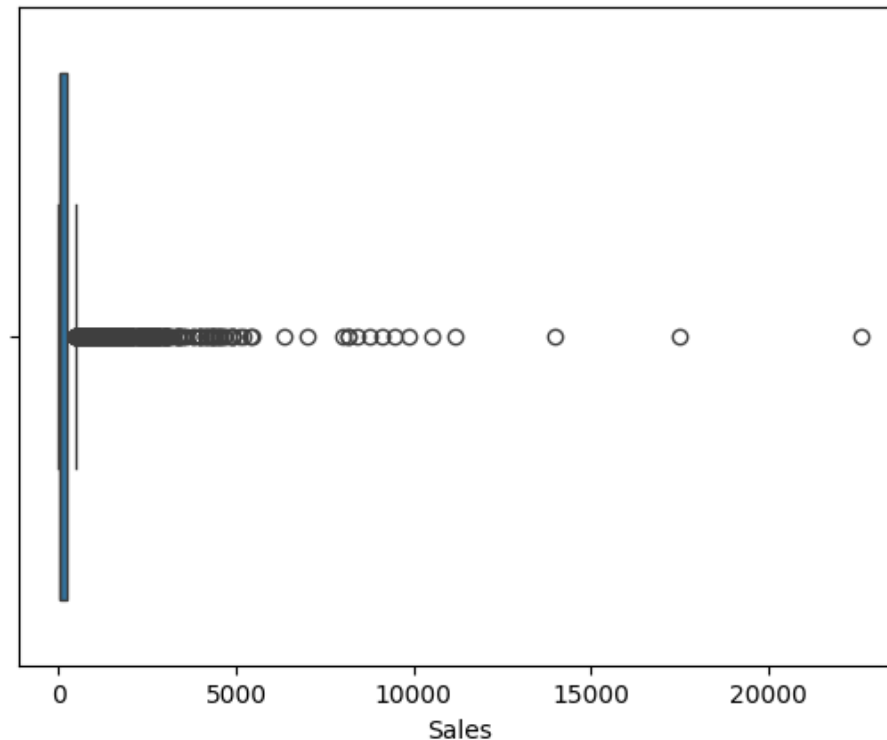
Nhóm đơn hàng có cả **doanh số cao** và **lợi nhuận cao** — mô hình cần nhân rộng. 723 đơn hàng "ngôi sao" đã được xác định.

→ Nhân rộng mô hình

Áp dụng chiến lược thành công sang nhóm khách hàng tương tự

→ Chuyển hướng đầu tư

Từ khuyến mãi diện rộng sang chăm sóc khách hàng mục tiêu



Phân phối Sales — đa số đơn hàng có giá trị thấp (đuôi dài bên phải)

VIP Là Động Lực Tăng Trưởng Chính

57%

Số lượng Khách hàng

78%

Đóng góp Doanh số

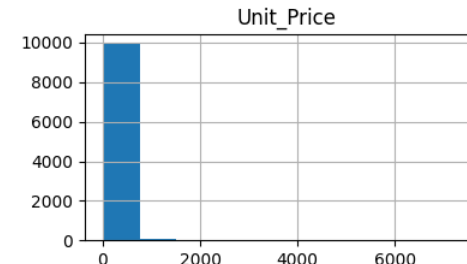
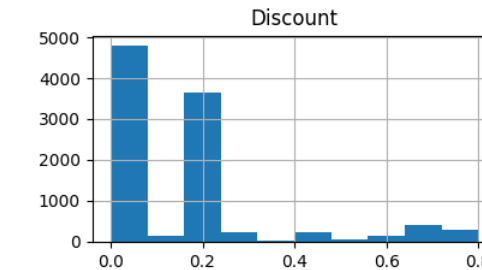
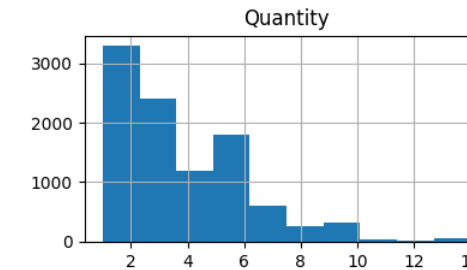
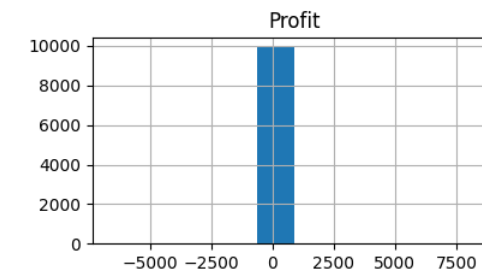
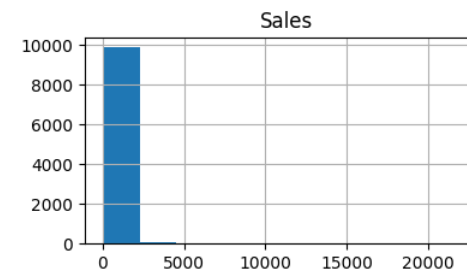
107%

Đóng góp Lợi nhuận

"Nhóm khách hàng KHÔNG VIP đang làm cho công ty lỗ, kéo lợi nhuận chung của công ty xuống."

Phân Phối Dữ Liệu

- **Sales & Unit_Price:** Đỉnh cột tập trung sát vạch số 0 — doanh nghiệp vận hành theo mô hình bán lẻ đại chúng, sống dựa vào số lượng lớn đơn hàng nhỏ, giá trị thấp (dưới \$500)
- **Profit:** Cột dữ liệu nhọn và cao vút ở vạch số 0 — đại đa số đơn hàng đang chạy ở mức huề vốn hoặc lãi ròng cực kỳ mỏng
- **Quantity:** Khách hàng mua với số lượng ít, mua lẻ hơn là mua sỉ
- **Discount:** Biểu đồ chia thành các cột độc lập (0%, 20%, 70%...) — chính sách giảm giá theo bậc cố định



Điểm Nghẽn Lợi Nhuận: Sự Thật Về Discount

-0.22

Tương quan Discount–Profit

Chiết khấu càng sâu, lợi nhuận càng giảm mạnh

0.01

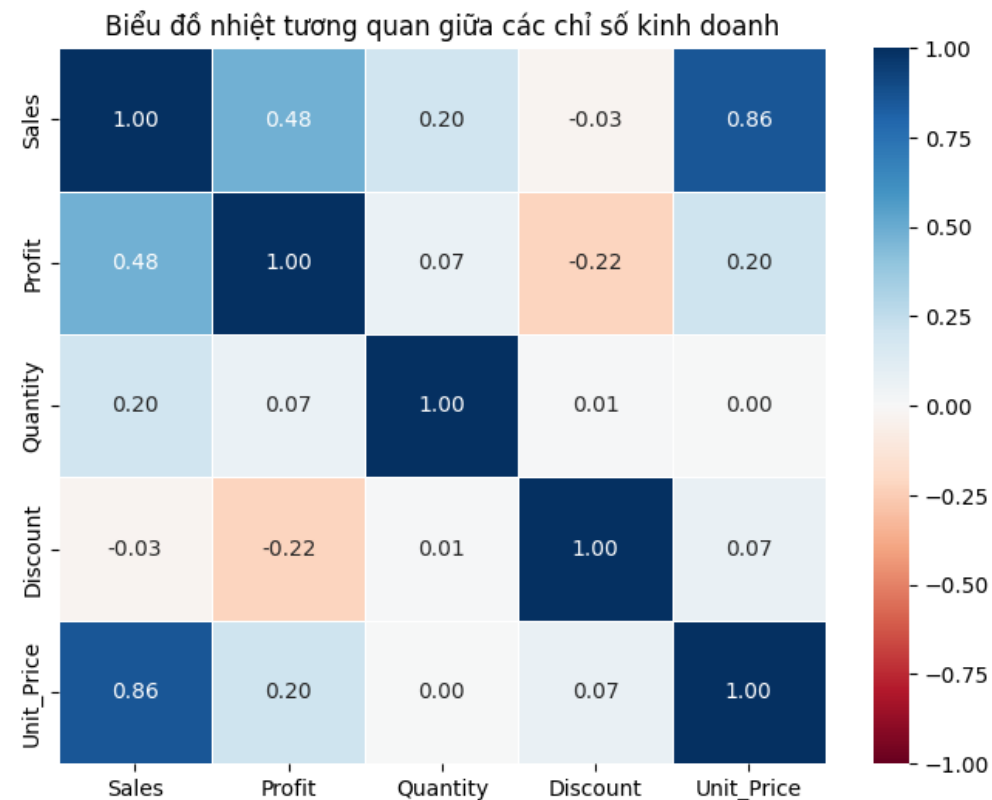
Tương quan Discount–Quantity

Giảm giá gần như không làm tăng lượng mua

0.48

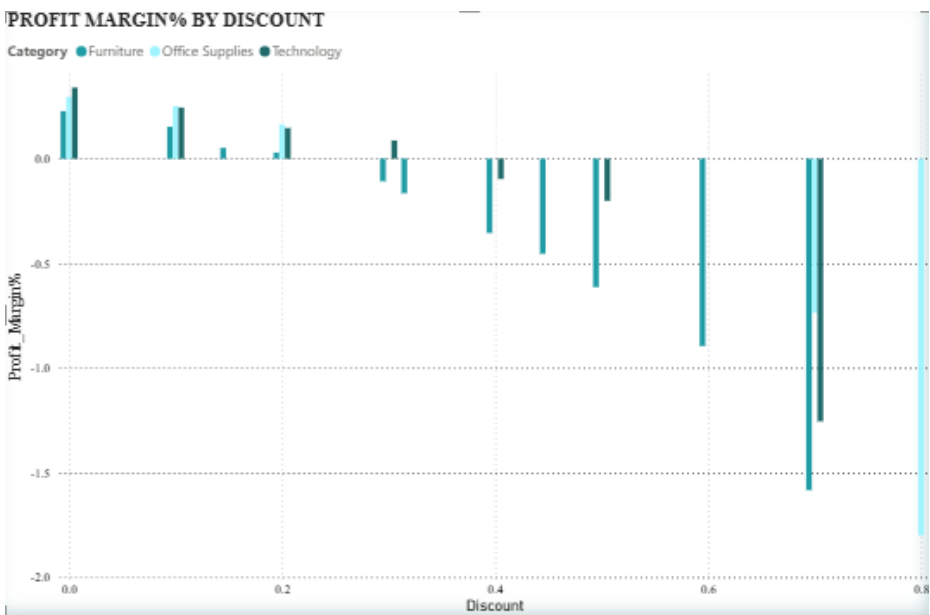
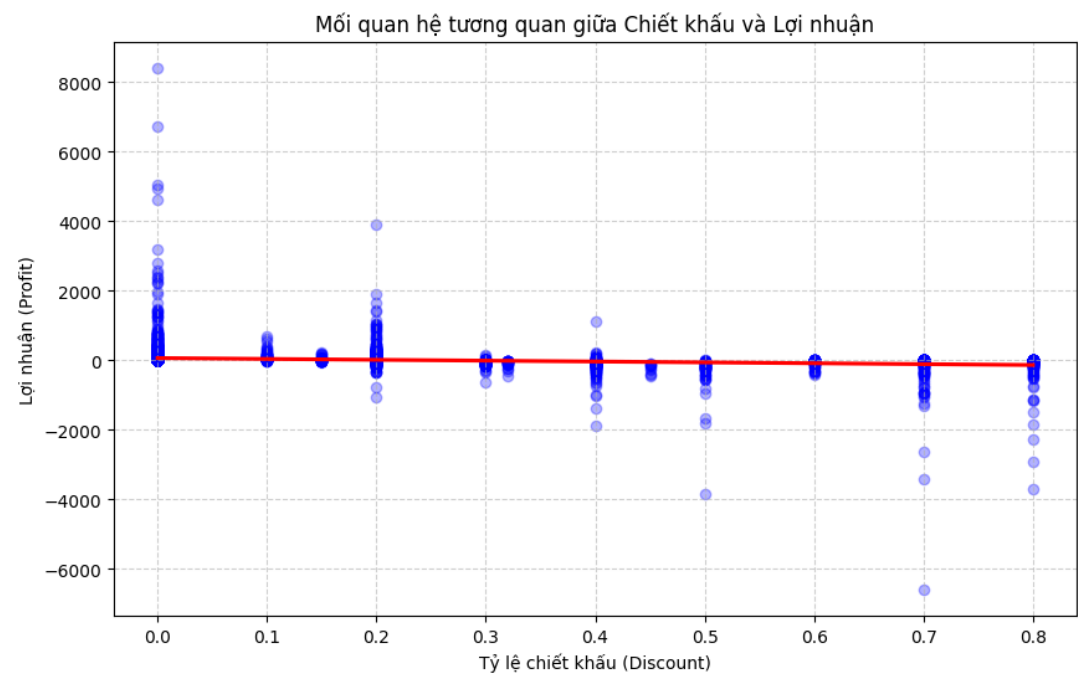
Tương quan Sales–Profit

Doanh thu tăng nhưng nhiều đơn "khủng" vẫn lỗ



Kết luận: Khách hàng không mua thêm vì được giảm giá — họ chỉ trả ít hơn cho số lượng vốn định mua.

Chiết Khấu Quá 20% Triệt Tiêu Lợi Nhuận



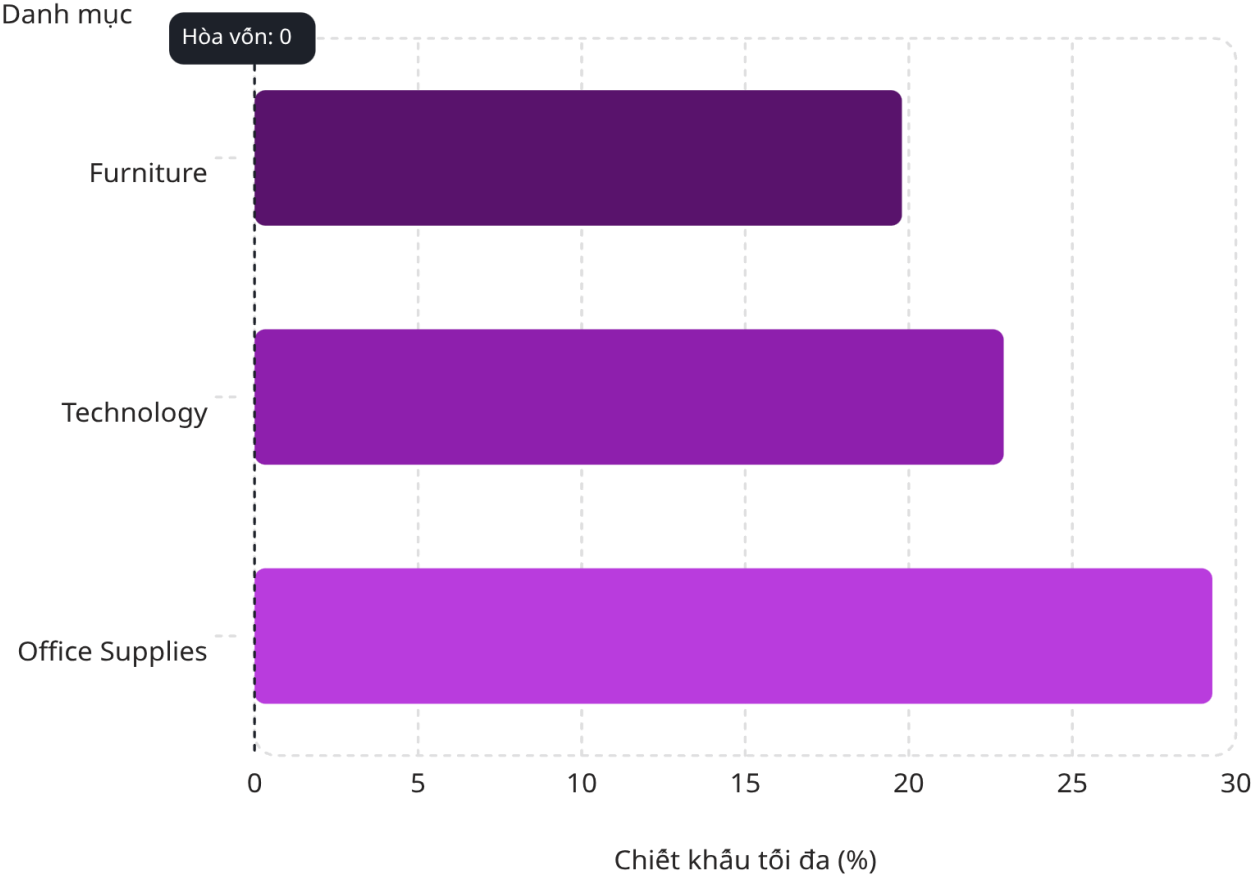
⚠ CẢNH BÁO

Áp dụng chiết khấu sâu (Deep Discount) không giúp tăng lòng trung thành mà trực tiếp làm âm lợi nhuận ròng.

Giải pháp

Chuyển dịch từ giảm giá diện rộng sang ưu tiên dịch vụ khác (giao hàng nhanh, hỗ trợ khách hàng, ưu đãi cá nhân hóa).

Ngưỡng Hòa Vốn: Giới Hạn Tối Đa Cho Chiết Khấu



Furniture — Tối đa 19.79%

Danh mục nhạy cảm nhất với chiết khấu



Technology — Tối đa 22.90%

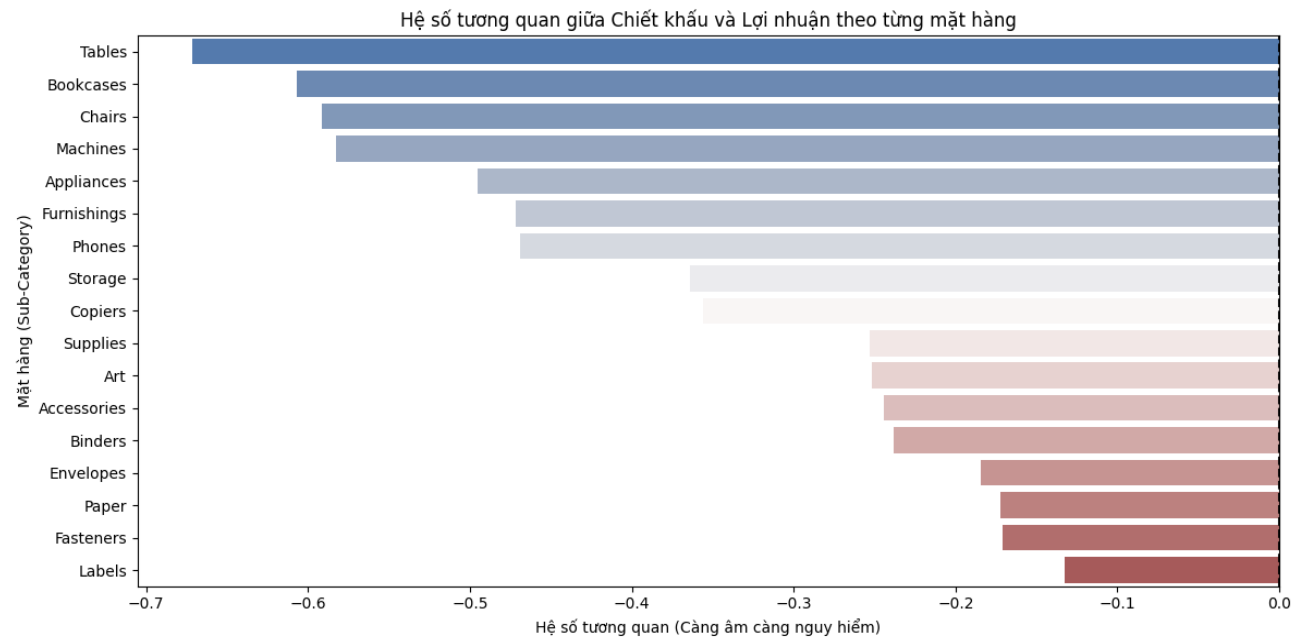
Biên lợi nhuận trung bình, cần kiểm soát chặt



Office Supplies — Tối đa 29.28%

Chịu được mức chiết khấu cao nhất

Danh Mục Sản Phẩm: Chiết Khấu Ảnh Hưởng Lợi Nhuận



Mức độ nhạy	Mặt hàng	Ý nghĩa hành động
Rất cao	Tables, Bookcases, Chairs, Machines	Ưu tiên rà soát chính sách chiết khấu trước tiên
Trung bình	Appliances, Furnishings, Phones, Storage, Copiers	Theo dõi, chưa cần hành động ngay
Thấp hơn (vẫn âm)	Supplies → Labels	Ít cấp thiết hơn, nhưng vẫn cần giám sát, không nên coi là "an toàn"

Khoảng cách giữa Tables (-0.68) và Labels (-0.13) là hơn 5 lần
—> chính sách chiết khấu "đồng loạt" hiện tại đang **không phù hợp với từng mặt hàng**

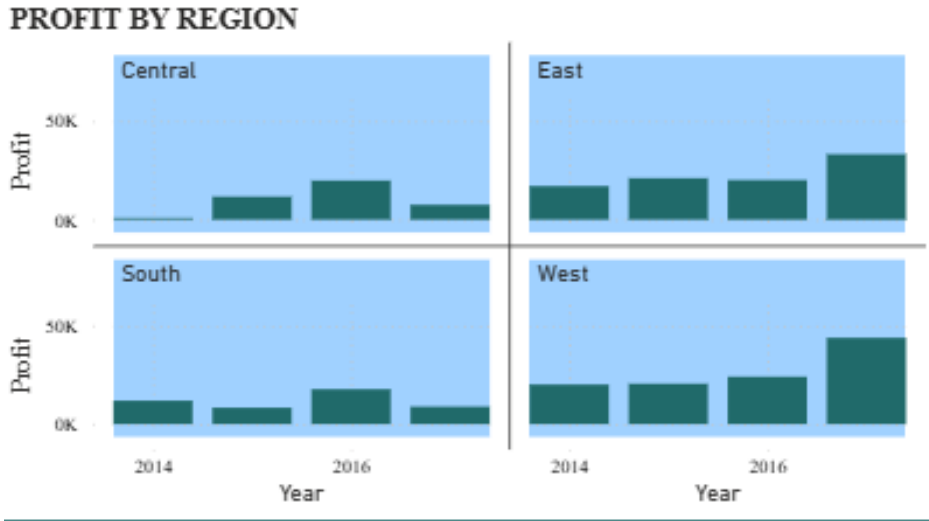
Vùng Đỏ: Các Điểm Đen Thua Lỗ

Region	Avg. Discount	Total Sales	Total Profit	Orders	Margin %
Central	24.04%	\$501,239.89	\$39,706.36	2,323	7.92%
South	14.73%	\$391,721.91	\$46,749.43	1,620	11.93%
East	14.54%	\$678,781.24	\$91,522.78	2,848	13.48%
West	10.93%	\$725,457.82	\$108,418.45	3,203	14.94%

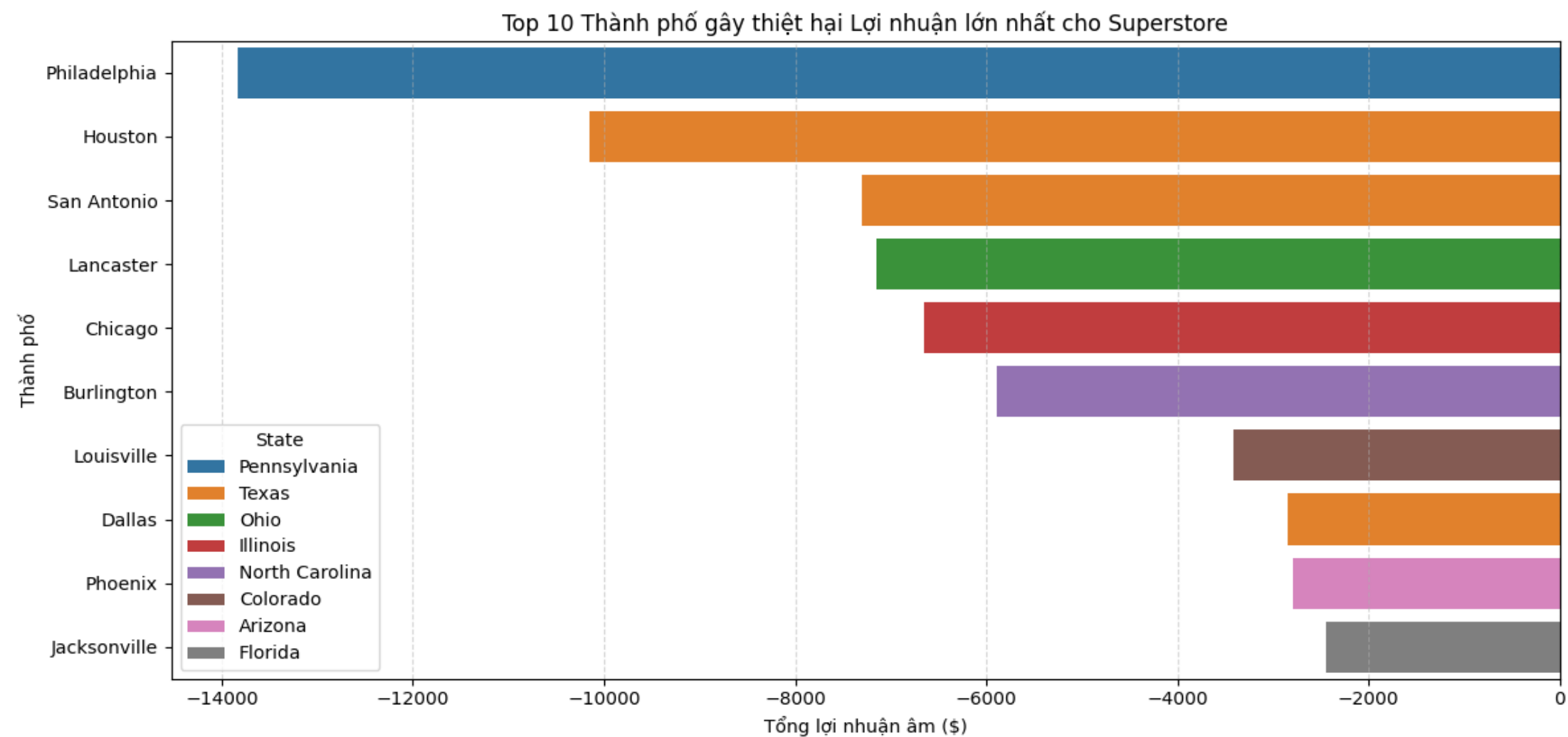
Central có mức chiết khấu trung bình cao nhất hệ thống (24.04%) nhưng lợi nhuận và biên lợi nhuận lại thấp nhất trong 4 khu vực — bằng chứng rõ ràng cho việc lạm dụng chiết khấu sai cách.

5 bang ghi nhận thua lỗ nặng — tổng thua lỗ ước tính hơn 100,000 USD

State	Profit (USD)
Texas	-25,729
Ohio	-16,971
Pennsylvania	-15,559
Illinois	-12,607
North Carolina	-7,490



Top 10 Thành Phố Gây Thiệt Hại Lợi Nhuận Lớn Nhất



Đề Xuất Cải Thiện



Kiểm soát chiết khấu theo danh mục

Áp dụng ngưỡng tối đa: Furniture 19.79%, Technology 22.90%, Office Supplies 29.28%



Loại bỏ đơn hàng/sản phẩm lỗi liên tục

Rà soát danh mục sản phẩm và khu vực có tỷ lệ lỗi cao để cắt giảm hoặc điều chỉnh



Tối ưu vùng thua lỗ

Giảm chiết khấu tại Texas, Ohio, Pennsylvania để cải thiện hiệu quả



Tập trung vào khách hàng tiềm năng

Ưu tiên chăm sóc nhóm khách hàng có doanh số và lợi nhuận cao

Kết Luận: Từ Dữ Liệu Đến Lợi Nhuận

Vấn đề cốt lõi

Không thiếu doanh thu — thiếu kiểm soát lợi nhuận

Hành động ngay

Tối ưu chiết khấu theo ngưỡng hòa vốn từng danh mục

Mục tiêu dài hạn

Chuyển từ tăng trưởng bằng mọi giá sang tăng trưởng bền vững

Thông điệp chính: Dữ liệu đã chỉ rõ con đường — kiểm soát chiết khấu, loại bỏ lỗ, và tập trung vào khách hàng giá trị cao.

Thank You

Người thực hiện: Văn Thị Kim